BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH WEB · HỌC KỲ I

HỌC VIỆN / TRƯỜNG ĐẠI HỌC · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHỦ ĐỀ 9: HỆ THỐNG HELPDESK CNTT TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ THIẾT KẾ & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG HELPDESK ONLINE

Đặc tả chi tiết Phân hệ Sinh viên, Giảng viên, Kỹ thuật viên & Quản trị viên · Cơ chế Phân công Chuyên môn 5 KTV & Tràn tải Cân bằng Động (Skill-based Routing & Overflow) · Quy trình Tự phục vụ Đổi/Quên mật khẩu qua Email (SSPR) · Runbook Xử lý 5 Nhóm Lỗi Chuẩn IT Support Đại học Phenikaa

PHIÊN BẢN CHUẨN ĐẠI HỌC PHENIKAA · ITIL v4 · SSPR AUTOMATION & LOAD BALANCING · PHP 8 MVC

Đơn vị kiểm duyệt & kiến trúc:
Lead System Architect / Kỹ sư Trưởng Thiết kế Hệ thống
Tiêu chuẩn: Pure Online Services, Skill-based Routing, SSPR, Clean MVC
Thời gian ban hành: Tháng 10/2026

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 1):

1. **Phạm Thị Thanh Ngân** (224001736) - *Trưởng nhóm*
2. **Trần Thục Linh** (224001729)
3. **Lễ Hà My** (224001736)
4. **Nguyễn Ánh Nhi** (224001742)
5. **Phan Công Thành** (224001746)

1. ĐỊNH HƯỚNG PHẠM VI HỆ THỐNG & CƠ CHẾ AUTO-PRIORITY THÔNG MINH

1.1 Chuyển dịch chiến lược sang 100% Dịch vụ Trực tuyến (Pure Online Services)

Trong môi trường đại học hiện đại, các sự cố phần cứng offline (máy chiếu phòng học, thiết bị vật lý) phụ thuộc lớn vào việc mở khóa phòng, kiểm tra tại chỗ và mua sắm vật tư thay thế của Ban Cơ sở vật chất, không thể giải quyết tức thì và triệt để qua web. Do đó, hệ thống Helpdesk này được **chuyển hướng chuyên biệt hóa 100% vào các dịch vụ và sự cố công nghệ thông tin trực tuyến** của Trường Đại học Phenikaa.

Lợi ích cốt lõi của mô hình Helpdesk Trực tuyến 100%:

- **Quy trình khép kín trực tuyến:** Tiếp nhận → Tự động phân công chuyên môn / Tràn tải → Xử lý kỹ thuật từ xa → Nghiệm thu & Đánh giá CSAT trực tuyến.
- **Triệt tiêu rào cản địa lý & thời gian:** KTV có thể xử lý sự cố từ xa cho sinh viên/giảng viên mọi lúc, kể cả trong các đợt học trực tuyến hay kỳ thi từ xa.
- **Cam kết SLA minh bạch:** Đo lường chính xác thời gian phản hồi đầu tiên (First Response Time) và thời gian giải quyết thực tế (Resolution Time).

1.2 Giải quyết triệt để "Hội chứng Tất cả đều Khẩn cấp" bằng Cơ chế Auto-Priority Mapping

Vấn đề thực tế tại trường học: Nếu để sinh viên tự do chọn mức ưu tiên (Urgent, High, Med, Low), theo tâm lý chủ quan, 95% sinh viên sẽ chọn "Khẩn cấp" hoặc "Cao" để việc của mình được xử lý trước. Hậu quả là KTV bị quá tải ảo trong "bão phiếu đỏ", và các sự cố tê liệt hệ thống thật sự (sập mạng phòng thi, lỗi cổng đăng ký tín chỉ) bị chìm lấp.

Giải pháp thiết kế kiến trúc chuẩn mực (Áp dụng tiêu chuẩn ITIL v4):

- **Loại bỏ hoàn toàn ô chọn Priority khỏi form Sinh viên:** Sinh viên chỉ cần chọn đúng Dịch vụ gặp lỗi, mô tả chi tiết và đính kèm ảnh chụp màn hình thông báo lỗi.
- **Tự động định mức ưu tiên theo Danh mục dịch vụ (Auto-Priority Mapping):** Hệ thống tự động gán mức ưu tiên và hạn chót SLA khách quan theo danh mục.
- **Khóa cứng mức `URGENT` đối với Sinh viên thông thường:** Mức `URGENT` chỉ được kích hoạt bởi Giảng viên (khi ảnh hưởng trực tiếp đến giờ lên lớp, thi cử) hoặc Admin Trung tâm CNTT (khi sự cố diện rộng).

1.3 Bảng phân loại 5 nhóm dịch vụ chuẩn Phenikaa IT Support & KTV Chuyên trách

Nhóm Dịch vụ Online	Các loại sự cố & Yêu cầu xử lý từ xa	Mức Auto-SLA	Hạn SLA Chuẩn	KTV Chuyên trách
1. Tài khoản & Xác thực SSO (CAT_SSO)	- Khôi phục tài khoản sinh viên/giảng viên. - Mở khóa tài khoản do nhập sai pass quá số lần. - Lỗi đồng bộ thông tin sinh viên giữa các hệ thống.	MED (Tự động)	**2.0 giờ**	**KTV 1** (Chuyên trách SSO & Auth)
2. Email & Microsoft 365 (CAT_MAIL)	- Khôi phục hòm thư `@phenikaa-uni.edu.vn`. - Kích hoạt bản quyền Office 365 Education. - Tràn dung lượng lưu trữ OneDrive (1TB) / Teams.	MED (Tự động)	**4.0 giờ**	**KTV 2** (Chuyên trách Email & Cloud)
3. Cổng Đào tạo QLĐT (CAT_QLDT)	- Sự cố không đăng nhập được cổng ĐKTC kỳ mở môn. - Lỗi hiển thị lịch thi, tra cứu điểm học phần. - Giảng viên: Lỗi phân quyền nộp điểm thi online.	HIGH (Tự động) GV: Gán URGENT	**2.0 giờ** (Khẩn cấp 0.5h)	**KTV 3** (Chuyên trách Hệ thống QLĐT)
4. LMS Canvas & MS Teams (CAT_CANVAS)	- SV: Lỗi truy cập lớp Canvas, lỗi nộp bài tập lớn. - GV: Kích hoạt nhóm lớp học phần MS Teams, tạo phòng học trực tuyến, phân quyền trợ giảng.	HIGH (Tự động)	**2.0 giờ**	**KTV 4** (Chuyên trách E-Learning)
5. Wi-Fi Trường & VPN Từ xa (CAT_WIFI)	- Lỗi xác thực mạng `PHENIKAA-UNI` / `STUDENT`. - Lỗi cấp phát IP (DHCP), sự cố Wi-Fi Ký túc xá. - Cấu hình VPN truy cập Thư viện số từ xa.	MED (Tự động)	**4.0 giờ**	**KTV 5** (Chuyên trách Mạng & Hạ tầng)

2. ĐẶC TẢ CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ (MODULES THEO VAI TRÒ)

🎓 PHÂN HỆ 1: MODULE SINH VIÊN (STUDENT PORTAL) & CỔNG TỰ PHỤC VỤ (SSPR)

Dành riêng cho sinh viên sử dụng tài khoản Phenikaa (`@st.phenikaa-uni.edu.vn`) để gửi yêu cầu hỗ trợ và tự phục vụ dịch vụ số:

A. Cơ chế Khôi phục Mật khẩu Tự động qua Email Đăng ký (Self-Service Password Reset - SSPR)

Nhằm giảm tải tối đa cho đội ngũ KTV (loại bỏ đến 60% phiếu "rác" xin reset pass), hệ thống tích hợp luồng xử lý tự động 24/7 qua hòm thư sinh viên đã liên kết:

- 1 **Yêu cầu tại trang Login:** Sinh viên bấm liên kết "*Quên mật khẩu?*" → Nhập Mã sinh viên hoặc Email đăng ký ban đầu (email trường hoặc Gmail cá nhân đã xác thực).
- 2 **Sinh mã bảo mật (Security Token):** Hệ thống xác thực danh tính trong CSDL. Nếu hợp lệ, sinh một chuỗi ngẫu nhiên mã hóa an toàn (64 ký tự Hex). Token được băm bằng SHA-256 lưu vào bảng `password_resets` kèm thời hạn hiệu lực nghiêm ngặt **15 phút**.
- 3 **Gửi Email tự động qua SMTP:** Dịch vụ ngầm (kết nối Gmail SMTP trường học) tự động gửi email chứa đường link xác thực một lần duy nhất: `https://it-support.phenikaa-uni.edu.vn/reset-password?token=...`
- 4 **Cập nhật mật khẩu an toàn:** Sinh viên click link, nhập mật khẩu mới (kiểm tra độ mạnh: tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, số và ký tự đặc biệt). Hệ thống mã hóa bằng Bcrypt, cập nhật vào bảng `users` và lập tức hủy bỏ Token để ngăn chặn tấn công phát lại (Replay Attack).

> **Phân định rõ ràng giữa "Khôi phục Tự động qua Email" và "Tạo Ticket Cấp lại Mật khẩu":**
> - **Luồng tự động (SSPR qua Email):** Dành cho sinh viên vẫn đăng nhập được vào hòm thư cá nhân/trường. Xử lý tức thì trong 60 giây, không tốn slot tải của KTV.
> - **Luồng tạo Ticket Helpdesk (Xác minh thủ công bởi KTV 1):** Áp dụng cho các trường hợp ngoại lệ: (1) Sinh viên quên cả mật khẩu email trường, (2) Tài khoản bị khóa cứng do nghi ngờ có truy cập trái phép, (3) Lỗi đồng bộ định danh SSO. Trường hợp này bắt buộc tạo Ticket kèm ảnh chụp Thẻ sinh viên hoặc CCCD để KTV đối chiếu danh tính trực tiếp.

B. Các chức năng cốt lõi khác của Module Sinh viên

- **Đăng nhập & Đổi mật khẩu bắt buộc:** Lần đầu đăng nhập bắt buộc phải đổi mật khẩu khởi tạo (cờ `is_first_login = 1`).
- **Bàn làm việc Sinh viên (Student Workspace):** Thống kê trực quan số phiếu của cá nhân: *Chờ tiếp nhận*, *Đang xử lý*, *Chờ sinh viên phản hồi*, *Đã giải quyết*.
- **Form Báo sự cố Tinh gọn (Simplified Ticket Form):** Loại bỏ hoàn toàn ô chọn Priority để tránh gian lận; tự động gán SLA theo danh mục lỗi; upload ảnh chụp màn hình lỗi qua bộ kiểm duyệt an toàn 5 lớp (MIME, dung lượng ≤ 2MB, lưu ngoài webroot).
- **Kênh trao đổi trực tiếp (Discussion Thread):** Trò chuyện hai chiều với KTV để bổ sung thông tin hoặc thử nghiệm thao tác kỹ thuật theo hướng dẫn.
- **Nghiệm thu & Đánh giá CSAT (Customer Satisfaction):** Khi phiếu chuyển sang `resolved` , sinh viên có 72 giờ để xác nhận hài lòng (chấm điểm 1–5 sao) hoặc bấm "*Chưa xong (Yêu cầu mở lại)*" nếu sự cố chưa dứt điểm.
- **Cẩm nang Hướng dẫn (Knowledge Base / FAQ):** Tra cứu bài viết hướng dẫn tự sửa lỗi mạng, cài đặt phần mềm bản quyền trước khi tạo phiếu.

👩‍🏫 PHÂN HỆ 2: MODULE GIẢNG VIÊN (LECTURER PORTAL - ACADEMIC FAST-TRACK)

Dành riêng cho giảng viên và cán bộ nghiên cứu (`@phenikaa-uni.edu.vn`) với chính sách hỗ trợ ưu tiên cao nhất phục vụ công tác đào tạo:

- **Định danh học thuật tự động (Academic Identity):** Hệ thống nhận diện `user_type: 'lecturer'` để tự động kích hoạt làn ưu tiên đặc biệt.
- **Quyền chọn Mức ưu tiên Đào tạo (Academic Fast-track):** Giảng viên được trao quyền chủ động gán mức `HIGH` hoặc `URGENT` cho các sự cố khẩn cấp: Lỗi cổng nhập điểm QLĐT sát hạn nộp điểm, lỗi phòng học MS Teams trước giờ lên lớp, lỗi tài liệu thi trên Canvas LMS. Hệ thống tự động đẩy phiếu lên đầu hàng đợi của KTV.
- **Hỗ trợ Bản quyền & Nghiên cứu khoa học:** Cấp bản quyền phần mềm học thuật, nâng hạn ngạch OneDrive lên 1TB phục vụ lưu trữ số liệu nghiên cứu, cấp chứng thư VPN truy cập tài liệu tạp chí quốc tế từ Thư viện số Phenikaa.
- **Theo dõi SLA thời gian thực & Chấm điểm KTV:** Xem đồng hồ đếm ngược SLA và chấm điểm chất lượng phục vụ sau khi sự cố được giải quyết.

💻 PHÂN HỆ 3: MODULE KỸ THUẬT VIÊN (AGENT WORKSPACE)

Không gian làm việc chuyên nghiệp dành cho đội ngũ KTV Trung tâm CNTT tiếp nhận, phân loại và xử lý sự cố từ xa:

A. Cơ chế Phân công theo Chuyên môn (Skill-based Routing) & Tiếp nhận Tràn tải (Overflow Queue)

Hệ thống gắn cứng mỗi KTV với 1 trong 5 nhóm chuyên môn chính dựa trên trường `specialty_category_id` trong CSDL:

- **KTV 1 (Chuyên môn SSO & Tài khoản):** Tiếp nhận tự động toàn bộ yêu cầu mở khóa tài khoản, lỗi đồng bộ danh tính, hỗ trợ cấp lại pass khi mất mail.
- **KTV 2 (Chuyên môn Email & Cloud):** Tiếp nhận các sự cố Microsoft 365, bản quyền Office, dung lượng OneDrive/SharePoint.
- **KTV 3 (Chuyên môn Cổng QLĐT):** Tiếp nhận các lỗi cổng đăng ký tín chỉ, tra cứu điểm thi, cấp quyền nhập điểm cho giảng viên.
- **KTV 4 (Chuyên môn E-Learning Canvas/Teams):** Tiếp nhận lỗi lớp học LMS, sự cố nộp bài tập lớn trực tuyến, kích hoạt phòng học Teams.
- **KTV 5 (Chuyên môn Mạng & Wi-Fi):** Tiếp nhận lỗi chứng thực mạng Phenikaa, sự cố mạng Ký túc xá, cấu hình VPN thư viện.

> **Cơ chế Tiếp nhận Tràn tải (Overflow Handling):** Khi một KTV phụ trách chuyên môn bị bão phiếu (đạt ngưỡng tải tối đa `active_tickets_count = 5`), các phiếu phát sinh tiếp theo sẽ được thuật toán cân bằng tải động đẩy sang **Hàng đợi Tràn tải (Overflow Queue)** của các KTV còn lại đang trực có số lượng phiếu thấp nhất. KTV tiếp nhận vẫn có đầy đủ Runbook hướng dẫn chuẩn để xử lý sự cố chéo chuyên môn.

B. Bàn làm việc Sự cố Chi tiết (Ticket Workbench)

- **Hàng đợi xử lý thông minh (Agent Queue):** Danh sách phiếu được sắp xếp tự động theo nguyên tắc `due_at ASC` (Phiếu sắp hết hạn SLA hiển thị lên đầu) để KTV không bỏ sót sự cố cấp bách.
- **Ghi nhận phản hồi đầu tiên (First Response Time):** Khi KTV gửi tin nhắn phản hồi đầu tiên, hệ thống tự động chốt thời điểm vào `first_response_at` để đo lường chỉ số KPI.
- **Ghi chú nội bộ bảo mật (Private Internal Note):** Trao đổi kỹ thuật kín giữa các KTV hoặc xin ý kiến Admin (cờ `is_internal = 1`, người dùng hoàn toàn không nhìn thấy).
- **Đóng băng SLA khi chờ người dùng (Waiting Requester):** Khi KTV đã cấp hướng dẫn/mật khẩu tạm và chờ sinh viên thao tác thử → Trạng thái chuyển sang `waiting_requester`, **đồng hồ SLA lập tức tạm dừng (Freeze)** và giải phóng 1 slot tải cho KTV để tiếp nhận phiếu khác.
- **Nghiệm thu giải pháp (Resolve Ticket):** Khi sự cố được khắc phục xong, KTV bắt buộc nhập biên bản tóm tắt giải pháp kỹ thuật (tối thiểu 10 ký tự) trước khi chuyển trạng thái sang `resolved`.
- **Dashboard KPI cá nhân:** KTV theo dõi trực tiếp số phiếu hoàn thành trong tháng, tỷ lệ đạt chuẩn SLA (≥ 90%) và điểm CSAT trung bình do người dùng bình chọn.

⚙️ PHÂN HỆ 4: MODULE QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN CONTROL CENTER & DISPATCHING ENGINE)

Trung tâm chỉ huy của Admin Trung tâm CNTT, nắm toàn quyền điều phối tài nguyên, nhân sự và giám sát tải hệ thống:

A. Động cơ Phân công Chuyên môn & Cân bằng tải Tràn tải Tự động (Skill-based & Overflow Dispatching)

Để giải quyết triệt để bài toán: "*5 loại lỗi gắn cho 5 KTV, nếu tình trạng quá tải thì chia việc cho người còn lại*", Admin kích hoạt Động cơ phân bổ thông minh 3 cấp hoạt động theo sơ đồ:



- **Nguyên tắc phân bổ Cấp 1 (Ưu tiên chuyên môn):** Hệ thống xác định danh mục lỗi → Tìm KTV có `specialty_category_id = category_id`. Nếu KTV đó đang trong ca trực (`is_on_duty = 1`) và chưa đầy tải (`active_tickets_count < 5`), phiếu được gán thẳng cho KTV này.
- **Nguyên tắc phân bổ Cấp 2 (Cơ chế tràn tải - Overflow Fallback):** Nếu KTV chuyên trách đang nghỉ trực hoặc đã nhận đủ 5 phiếu đồng thời → Hệ thống tự động kích hoạt thuật toán *Least Connections*: Quét danh sách các KTV khác đang trực có tải thấp nhất để phân phối phiếu, đảm bảo không có KTV nào bị bỏ trống trong khi KTV khác quá tải.

- **Nguyên tắc phân bổ Cấp 3 (Nghẽn toàn hệ thống):** Nếu cả 5 KTV đều đã đạt ngưỡng 5/5 phiếu (hệ thống chịu tải tối đa 25 sự cố phức tạp cùng lúc) → Phiếu được giữ ở hàng đợi `new`, còi báo động tải đỏ hiển thị trên Admin Dashboard để Admin điều động nhân sự dự phòng hoặc gộp các phiếu sự cố diện rộng thành `parent_ticket_id`.

B. Các chức năng Quản trị khác của Admin

- **Quản lý Người dùng & Cấp phát Tài khoản (User Provisioning):** Khởi tạo tài khoản SV/GV đơn lẻ hoặc Import hàng loạt từ file CSV xuất từ cổng Đào tạo; khóa/mở tài khoản tức thì khi có vi phạm.
- **Điều phối Ca trực KTV (Fleet Management):** Bật/tắt trạng thái trực ca `is_on_duty`, điều chỉnh hạn mức xử lý `max_capacity` theo năng lực từng KTV.
- **Dashboard Giám sát Tải Toàn hệ thống (Real-time Load Monitoring):** Cảnh báo trực quan theo 3 cấp độ: **Xanh (Bình thường: tải < 70%)**, **Vàng (Tải cao: 70–90%)**, **Đỏ (Quá tải: > 90%)**.
- **Báo cáo & Xuất dữ liệu Thống kê an toàn:** Xuất báo cáo CSV thống kê sự cố theo từng phòng ban/hệ thống, tích hợp cơ chế chống tấn công Formula Injection (chèn dấu nháy đơn vào các ô bắt đầu bằng dấu `=`, `+`, `-`, `@`).

3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT & RUNBOOK XỬ LÝ 5 NHÓM SỰ CỐ TRỰC TUYẾN (SOP)

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất giữa các KTV chuyên trách và hỗ trợ xử lý chéo khi kích hoạt cơ chế tràn tải, hệ thống thiết lập Quy trình Thao tác Chuẩn (Standard Operating Procedures - SOP) và Runbook kỹ thuật chi tiết cho từng nhóm lỗi:

3.1 Nhóm 1: Sự cố Tài khoản & Xác thực SSO (Account & Phenikaa ID)

> **Vai trò chuyên trách: KTV 1 | SLA: 2.0 giờ | Độ ưu tiên: MED**
> **Hiện tượng lỗi:** Sinh viên/giảng viên báo quên mật khẩu, tài khoản SSO bị khóa cứng sau 5 lần nhập sai, hoặc không đồng bộ được tài khoản giữa thư viện điện tử và cổng Phenikaa.

- 1 **Kiểm tra phân loại luồng:**
  - Nếu người dùng vẫn truy cập được email đăng ký: Hướng dẫn người dùng sử dụng tính năng **SSPR tự động** tại trang Login (nhập mã SV → nhận link đổi pass trong 15 phút). Chuyển phiếu sang `resolved` ngay sau 5 phút.
  - Nếu người dùng mất quyền truy cập email hoặc tài khoản bị khóa cứng: Thực hiện bước 2.
- 2 **Xác minh định danh chủ tài khoản:** Yêu cầu người dùng đính kèm ảnh chụp 2 mặt Thẻ sinh viên / Thẻ cán bộ hoặc Căn cước công dân khớp với Họ tên và Mã số trên hệ thống.
- 3 **Thao tác kỹ thuật xử lý:**
  - Truy cập module quản trị tài khoản → Mở khóa cờ `is_active = 1`.
  - Cấp mật khẩu khởi tạo tạm thời (ví dụ: `Phenikaa@2026!`) băm qua Bcrypt.
  - Bật cờ bắt buộc đổi mật khẩu `is_first_login = 1`.
- 4 **Phản hồi & Chuyển trạng thái:** Gửi mật khẩu tạm qua kênh trao đổi bảo mật → Chuyển trạng thái sang `waiting_requester` (tạm dừng tính SLA) → Chờ người dùng đăng nhập thành công → Chuyển `resolved`.

3.2 Nhóm 2: Sự cố Email Trường & Dịch vụ Microsoft 365 (Mail & Office 365)

> **Vai trò chuyên trách: KTV 2 | SLA: 4.0 giờ | Độ ưu tiên: MED**
> **Hiện tượng lỗi:** Hòm thư `@phenikaa-uni.edu.vn` bị tạm khóa (Suspended), không gửi nhận được thư mời thi; phần mềm Word/Excel báo lỗi "Unlicensed Product"; hoặc dung lượng OneDrive chạm ngưỡng 1TB.

- 1 **Chẩn đoán sự cố:** Tra cứu trạng thái tài khoản trên cổng Microsoft 365 Admin Center qua User Principal Name (UPN).
- 2 **Xử lý lỗi cấp phép (License):**
  - Kiểm tra nhóm bản quyền: Gán lại gói bản quyền *Microsoft 365 Education A3 for Students/Faculty* tương ứng với vai trò.
  - Nếu hòm thư bị khóa do gửi spam hàng loạt: Yêu cầu đổi pass SSO, gỡ lệnh chặn (Unblock) trong Security & Compliance Center.
- 3 **Xử lý lỗi tràn bộ nhớ OneDrive:**
  - Đối với Giảng viên phục vụ đề tài nghiên cứu: Gửi biên bản đề xuất Admin nâng hạn mức lưu trữ lên 5TB.
  - Đối với Sinh viên: Hướng dẫn kỹ thuật dọn dẹp thư mục Recycle Bin và Version History trên giao diện Web.
- 4 **Hoàn tất:** Gửi ảnh chụp màn hình kích hoạt bản quyền thành công cho người dùng → Chuyển `resolved`.

3.3 Nhóm 3: Sự cố Cổng Quản lý Đào tạo (Portal QLĐT / QLĐTbeta)

> **Vai trò chuyên trách: KTV 3 | SLA: 2.0 giờ (Giảng viên: 0.5 giờ) | Độ ưu tiên: HIGH / URGENT**
> **Hiện tượng lỗi:** Sinh viên không thể đăng nhập trong giờ mở cổng Đăng ký tín chỉ (Time-out, nghẽn session); thời khóa biểu bị trống; hoặc Giảng viên bị khóa quyền nhập điểm thi.

- 1 **Xử lý Bão phiếu Sự cố diện rộng (Đăng ký tín chỉ):**
  - Nếu ghi nhận hàng chục sinh viên cùng báo lỗi cổng QLĐT phản hồi chậm do nghẽn tải: KTV báo cáo ngay cho Admin.
  - Admin tạo một **Phiếu Sự Cố Chủ (Parent Ticket)**: "*Sự cố quá tải Gateway Cổng ĐKTC Đợt 1*".
  - Gán toàn bộ các phiếu của sinh viên thành phiếu con (`parent_ticket_id = ID_Master`). Khi máy chủ QLĐT được nâng tải và khắc phục xong, KTV chỉ cần đóng Phiếu Chủ → Toàn bộ phiếu con tự động chuyển sang `resolved` kèm thông báo đồng bộ.
- 2 **Xử lý lỗi phân quyền nhập điểm của Giảng viên (Khẩn cấp 30 phút):**
  - Kiểm tra phân công giảng dạy trên CSDL Đào tạo → Cập nhật lại quyền sửa điểm (Permission Flag) theo mã lớp học phần.
  - Nếu đã quá hạn chốt sổ điểm: Kiểm tra Giấy phê duyệt mở cổng nhập điểm bổ sung của Phòng Đào tạo → Kích hoạt quyền mở hạn nhập điểm trong 24 giờ.

3.4 Nhóm 4: Sự cố Hệ thống Học tập Trực tuyến (Canvas LMS & MS Teams)

Vai trò chuyên trách: KTV 4 | SLA: 2.0 giờ | Độ ưu tiên: HIGH
Hiện tượng lỗi: Sinh viên không thấy môn học trên Canvas LMS dù đã đóng học phí; lỗi nộp bài tập lớn/tiểu luận bị timeout khi gần sát deadline; hoặc Giảng viên không tạo được phòng họp trực tuyến Teams.

- 1 **Lỗi không thấy môn học trên Canvas LMS:**
  - Kiểm tra trạng thái đồng bộ API giữa cổng QLĐT và Canvas.
  - Chạy lệnh đồng bộ thủ công (Manual Sync Enrollment) theo Mã sinh viên và Mã học phần → Cấp quyền *Student Enrollment* trong khóa học.
- 2 **Xử lý khiếu nại nộp bài tập lớn bị muộn:**
  - Kiểm tra nhật ký truy cập (Canvas Access Logs) tại thời điểm sinh viên cố gắng nộp bài.
  - Nếu xác nhận có sự cố gián đoạn kết nối máy chủ: KTV lập biên bản kỹ thuật xác thực, gửi tin nhắn nội bộ cho Giảng viên phụ trách học phần để đề xuất mở lại cổng nộp bổ sung cho sinh viên trong 2 giờ.
- 3 **Hỗ trợ Giảng viên tạo phòng học MS Teams:**
  - Tạo Class Team theo danh sách lớp → Gán quyền Owner cho Giảng viên → Thêm tài khoản sinh viên qua danh sách lớp tự động.
  - Gửi đường dẫn tham gia lớp học trực tuyến trực tiếp qua phiếu hỗ trợ.

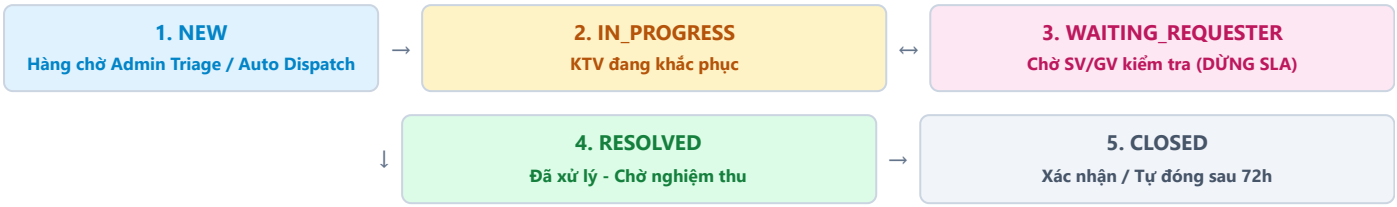
3.5 Nhóm 5: Sự cố Mạng Wi-Fi Trường & Truy cập Từ xa (Campus Wi-Fi & VPN)

Vai trò chuyên trách: KTV 5 | SLA: 4.0 giờ | Độ ưu tiên: MED
Hiện tượng lỗi: Thiết bị báo lỗi xác thực khi kết nối sóng `PHENIKAA-UNI` ; không nhận được địa chỉ IP (nhận IP 169.254.x.x) tại Ký túc xá; hoặc Giảng viên không kết nối được VPN vào mạng nội bộ trường.

- 1 **Khắc phục lỗi xác thực Wi-Fi 802.1X (RADIUS):**
  - Xác minh tài khoản RADIUS sinh viên trên Active Directory (AD): Kiểm tra xem tài khoản có bị đổi mật khẩu hoặc hết hạn hay không.
  - Cung cấp tài liệu cấu hình chuẩn: Chọn chuẩn EAP *PEAP*, xác thực giai đoạn 2 *MSCHAPv2*, chứng chỉ CA chọn "*Không xác thực*" hoặc cài đặt Profile cấu hình Phenikaa Cert.
- 2 **Khắc phục sự cố tràn địa chỉ IP (DHCP Exhaustion) tại KTX:**
  - Kiểm tra Access Point (AP) tại khu vực sinh viên báo lỗi → Thực hiện giải phóng các IP Lease không hoạt động trên DHCP Server.
  - Điều chỉnh thời gian Lease Time xuống 2 giờ trong giờ cao điểm để luân chuyển dải IP.
- 3 **Cấp phát & Cấu hình VPN Thư viện số cho Cán bộ / Giảng viên:**
  - Sinh tệp cấu hình OpenVPN cá nhân hóa (`.ovpn`) kèm Private Key được mã hóa.
  - Gửi tệp cấu hình bảo mật qua phiếu hỗ trợ → Hướng dẫn cài đặt OpenVPN Client để truy cập cơ sở dữ liệu tạp chí Scopus/ScienceDirect từ nhà.

4. MÁY TRẠNG THÁI 5 BƯỚC & THUẬT TOÁN ĐIỀU PHỐI TRÀN TẢI

4.1 Chu trình 5 trạng thái tối ưu (Có cơ chế đóng băng SLA)



Trạng thái	Ý nghĩa nghiệp vụ xử lý từ xa	Chủ thể giữ	Đồng hồ SLA	Tính tải KTV (`active_tickets_count`)
new	SV/GV vừa gửi phiếu, hệ thống đang định tuyến hoặc chờ tiếp nhận.	Hệ thống / Admin	Đang chạy (đo Triage)	**Không chiếm slot**
in_progress	KTV đang trực tiếp xử lý kỹ thuật (Reset pass, mở khóa, cấu hình mạng).	KTV (Agent)	Đang chạy hạn xử lý	**Chiếm 1 slot tải (tối đa 5)**
waiting_requester	KTV đã cấp pass tạm/hướng dẫn, chờ SV/GV thao tác thử nghiệm.	SV / Giảng viên	**TẠM DỪNG (PAUSED)**	**Giải phóng slot tải cho KTV**
resolved	KTV đã hoàn tất khắc phục, ghi rõ biên bản kỹ thuật.	SV / Giảng viên	Đã chốt giờ nghiệm thu	**Giải phóng slot tải**
closed	Người dùng xác nhận hài lòng, hoặc tự động đóng sau 72 giờ.	Hệ thống	Dừng hoàn toàn	**Không chiếm slot**

4.2 Thuật toán Điều phối Chuyên môn & San sẻ Tràn tải trong TicketService.php

Mã nguồn triển khai cơ chế phân công thông minh: Ưu tiên KTV chuyên môn → Nếu đầy tải hoặc vắng ca thì tự động tràn tải sang KTV có ít việc nhất bằng giao dịch an toàn (Atomic Transaction) chống xung đột Race Condition:

```
// Hàm phân công thông minh kết hợp Chuyên môn và Tràn tải (Overflow Dispatching)
public function autoAssignTicket(int $ticketId, int $categoryId, string $dueAt): bool
{
    $this->pdo->beginTransaction();
    try {
        // BƯỚC 1: Tìm KTV chuyên môn trực ca và còn slot (< 5)
        $stmt = $this->pdo->prepare("
            SELECT id FROM users
            WHERE role = 'agent' AND is_active = 1 AND is_on_duty = 1
              AND specialty_category_id = :cat_id
              AND active_tickets_count < max_capacity
            LIMIT 1 FOR UPDATE
        ");
        $stmt->execute([':cat_id' => $categoryId]);
        $targetAgent = $stmt->fetchColumn();

        // BƯỚC 2: Nếu KTV chuyên môn QUÁ TẢI (>= 5) hoặc NGHỈ TRỰC -> Kích hoạt cơ chế Tràn tải (Overflow)
        if (!$targetAgent) {
            $stmt = $this->pdo->prepare("
                SELECT id FROM users
                WHERE role = 'agent' AND is_active = 1 AND is_on_duty = 1
                  AND active_tickets_count < max_capacity
                ORDER BY active_tickets_count ASC, id ASC
                LIMIT 1 FOR UPDATE
            ");
            $stmt->execute();
            $targetAgent = $stmt->fetchColumn();
        }

        // BƯỚC 3: Nếu TẤT CẢ KTV ĐỀU ĐẦY TẢI -> Giữ phiếu ở hàng chờ 'new' để Admin điều phối
        if (!$targetAgent) {
            $this->pdo->commit();
            return false; // Giữ ở trạng thái new, cờ tải báo động đỏ trên Admin Dashboard
        }

        // BƯỚC 4: Tăng tải nguyên tử cho KTV được gán
        $stmt = $this->pdo->prepare("
            UPDATE users SET active_tickets_count = active_tickets_count + 1
            WHERE id = :agent_id AND active_tickets_count < max_capacity
        ");
        $stmt->execute([':agent_id' => $targetAgent]);

        // BƯỚC 5: Cập nhật phiếu sang trạng thái in_progress
        $stmt = $this->pdo->prepare("
            UPDATE tickets
            SET assigned_to = :agent_id, status = 'in_progress', due_at = :due_at
            WHERE id = :ticket_id AND status = 'new'
        ");
        $stmt->execute([':agent_id' => $targetAgent, ':due_at' => $dueAt, ':ticket_id' => $ticketId]);

        $this->pdo->commit();
        return true;
    } catch (Exception $e) {
        if ($this->pdo->inTransaction()) $this->pdo->rollBack();
        throw $e;
    }
}
```

5. ĐẶC TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU TỐI ƯU (DATABASE SCHEMA DDL)

Cơ sở dữ liệu MySQL 8 InnoDB utf8mb4 tối ưu hóa 100% cho dịch vụ trực tuyến, bổ sung bảng khôi phục mật khẩu tự động `password_resets` và trường phân luồng chuyên môn KTV `specialty_category_id`:

```
-- 1. BẢNG TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG (USERS - QUẢN LÝ TẬP TRUNG BỞI ADMIN)
CREATE TABLE users (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, -- Mã Sinh viên (VD: 224001729) hoặc Mã Giảng viên
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(190) NOT NULL UNIQUE, -- Email Phenikaa (@phenikaa-uni.edu.vn / @st.phenikaa-uni.edu.vn)
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    role ENUM('requester', 'agent', 'admin') NOT NULL,
    user_type ENUM('student', 'lecturer') NOT NULL DEFAULT 'student',
    department VARCHAR(100) NULL,

    -- Các trường phục vụ Điều phối & Cân bằng tải KTV
    specialty_category_id INT UNSIGNED NULL, -- KTV chuyên trách nhóm sự cố nào (1 đến 5)
    max_capacity TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 5, -- Giới hạn tối đa 5 phiếu đồng thời
    active_tickets_count TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, -- Biến đếm nguyên tử chống quá tải
    is_on_duty TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1, -- Ca trực KTV: 1 (Đang trực), 0 (Nghỉ trực)

    is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1, -- Khóa/Mở tài khoản
    is_first_login TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1, -- Bắt buộc đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_agent_dispatch (role, is_active, is_on_duty, specialty_category_id, active_tickets_count),
    INDEX idx_user_lookup (user_code, user_type)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 2. BẢNG KHÔI PHỤC MẬT KHẨU TỰ ĐỘNG (PASSWORD_RESETS - HỖ TRỢ SSPR QUA EMAIL)
CREATE TABLE password_resets (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    email VARCHAR(190) NOT NULL,
    token_hash VARCHAR(64) NOT NULL, -- Băm SHA-256 của token gửi qua email
    expires_at DATETIME NOT NULL, -- Thời hạn hiệu lực nghiêm ngặt 15 phút
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_token_lookup (token_hash, expires_at),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 3. BẢNG DANH MỤC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN (CATEGORIES - CÓ MỨC AUTO-PRIORITY MẶC ĐỊNH)
CREATE TABLE categories (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- CAT_SSO, CAT_MAIL, CAT_QLDT, CAT_CANVAS, CAT_WIFI
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    default_priority_code VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MED',
    sla_hours DECIMAL(4,1) NOT NULL DEFAULT 4.0,
    is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 4. BẢNG MỨC ĐỘ ƯU TIÊN (PRIORITIES)
CREATE TABLE priorities (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, -- URGENT, HIGH, MED, LOW
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    sla_factor DECIMAL(3,2) NOT NULL DEFAULT 1.00,
    sort_order TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 5. BẢNG PHIẾU YÊU CẦU DỊCH VỤ SỐ (TICKETS - TINH GỌN BỎ PRIORITY_REQUESTED)
CREATE TABLE tickets (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    requester_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    assigned_to INT UNSIGNED NULL,
    category_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    priority_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    parent_ticket_id INT UNSIGNED NULL, -- Dùng gộp phiếu sự cố diện rộng (VD: Cổng QLĐT nghẽn)

    title VARCHAR(150) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    system_affected VARCHAR(50) NOT NULL,

    status ENUM('new', 'in_progress', 'waiting_requester', 'resolved', 'closed') NOT NULL DEFAULT 'new',
```

```
    closed_reason ENUM('completed', 'auto_closed', 'duplicate', 'cancelled') NULL,

    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    sla_started_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    triage_due_at DATETIME NOT NULL,
    due_at DATETIME NOT NULL,
    first_response_at DATETIME NULL,
    resolved_at DATETIME NULL,
    closed_at DATETIME NULL,
    reopen_count TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,

    -- Cột sinh mã định dạng HD-2026-00001 tự động bằng MySQL 8
    ticket_code VARCHAR(30) GENERATED ALWAYS AS (
        CONCAT('HD-', YEAR(created_at), '-', LPAD(id, 5, '0'))
    ) STORED UNIQUE,

    INDEX idx_admin_queue (status, triage_due_at, due_at),
    INDEX idx_agent_work (assigned_to, status, due_at),
    INDEX idx_user_history (requester_id, created_at),
    FOREIGN KEY (requester_id) REFERENCES users(id),
    FOREIGN KEY (assigned_to) REFERENCES users(id),
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id),
    FOREIGN KEY (priority_id) REFERENCES priorities(id),
    FOREIGN KEY (parent_ticket_id) REFERENCES tickets(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 6. BẢNG PHẢN HỒI & TRAO ĐỔI (TICKET_REPLIES - HỖ TRỢ GHI CHÚ NỘI BỘ)
CREATE TABLE ticket_replies (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ticket_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    message TEXT NOT NULL,
    is_internal TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0, -- 1: Private Note (Chỉ Admin/KTV thấy), 0: Public
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_ticket_replies (ticket_id, is_internal, created_at),
    FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- 7. BẢNG ĐÁNH GIÁ CSAT 1-5 SAO (TICKET_RATINGS)
CREATE TABLE ticket_ratings (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ticket_id INT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
    user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    score TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    comment VARCHAR(500) NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

6. KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN MVC & PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHÓM 1 (10 BUỔI)

6.1 Cấu trúc Thư mục Clean MVC chuẩn PSR-4

```
bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/
├── app/
│   ├── Controllers/             # Nhận Request, validate đầu vào (422), gọi Service
│   │   ├── AuthController.php   # Login, Logout, Đổi mật khẩu lần đầu, Quên pass SSPR
│   │   ├── Student/             # Phân hệ dành riêng cho Sinh viên
│   │   │   ├── StudentDashboardController.php
│   │   │   └── StudentTicketController.php   # Báo lỗi tinh gọn, trao đổi, chấm CSAT
│   │   ├── Lecturer/            # Phân hệ dành riêng cho Giảng viên
│   │   │   ├── LecturerDashboardController.php
│   │   │   └── LecturerTicketController.php  # Báo lỗi đào tạo ưu tiên (HIGH/URGENT)
│   │   ├── Agent/               # Phân hệ dành riêng cho Kỹ thuật viên (KTV)
│   │   │   ├── AgentQueueController.php      # Hàng đợi phiếu cá nhân + Tràn tải
│   │   │   └── AgentWorkbenchController.php  # Xử lý sự cố, ghi chú nội bộ, resolve
│   │   ├── Admin/               # Phân hệ Quản trị viên Trung tâm CNTT
│   │   │   ├── AdminTicketController.php     # Triage, điều phối tràn tải, nâng URGENT
│   │   │   └── AdminUserController.php       # Tạo tài khoản, Import CSV, gán chuyên môn
│   │   └── Api/                 # JSON API phục vụ Fetch API cập nhật tự động
│   ├── Services/                # LÕI NGHIỆP VỤ & QUẢN TRỊ GIAO DỊCH DATABASE
│   │   ├── AuthService.php      # Xác thực, SSPR qua Email, chống Brute-force
│   │   ├── TicketService.php    # State Machine 5 bước, Phân công Chuyên môn & Tràn tải
│   │   ├── SlaService.php       # Động cơ tính toán hạn chót theo giờ hành chính
│   │   └── UploadService.php    # 5 lớp kiểm soát an toàn tệp ảnh tải lên ngoài webroot
│   ├── Models/                  # TRUY VẤN DỮ LIỆU QUA PDO PREPARED STATEMENTS
│   │   ├── User.php, Ticket.php, Reply.php, PasswordReset.php, MasterData.php
│   └── Middlewares/             # TẤM LỌC ĐẦU VÀO
│       ├── AuthMiddleware.php, RoleMiddleware.php, CsrfMiddleware.php
├── config/                      # database.php, app.php
├── database/                    # schema.sql, seeders.sql
├── public/                      # index.php, .htaccess, assets/css, assets/js
├── storage/                     # uploads/ (ngoài webroot), logs/
├── views/                       # layouts/, auth/, student/, lecturer/, agent/, admin/
└── cli/auto_close.php           # Script tự động đóng phiếu sau 72h
```

6.2 Ma trận Phân công Trách nhiệm Nhóm 1 (RACI Matrix)

Thành viên thực hiện	Phân hệ phụ trách	Hạng mục phụ trách và Sản phẩm bàn giao cụ thể
Phạm Thị Thanh Ngân *(Trưởng nhóm)*	**Core Architecture & Agent Module**	- Thiết kế Database Schema hoàn chỉnh, bổ sung bảng `password_resets` & trường chuyên môn KTV. - Xây dựng nhân MVC Core: Router, Front Controller, PDO Wrapper. - Triển khai `TicketService`: Thuật toán Phân công Chuyên môn 5 KTV & San sẻ Tràn tải thông minh. - Xây dựng **Module Kỹ thuật viên (Agent Workspace)**: Hàng đợi cá nhân, Bàn làm việc, ghi chú nội bộ. *Sản phẩm bàn giao: Nhân MVC, CSDL MySQL 8 và Phân hệ Kỹ thuật viên hoàn chỉnh.*
Trần Thục Linh	**User Management & SSPR Security**	- Xây dựng hệ thống xác thực Auth: Đăng nhập, đăng xuất, bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu. - Triển khai **Cổng Tự phục vụ Mật khẩu (SSPR)**: Sinh token 15p, gửi mail qua Gmail SMTP. - Triển khai **Module Quản trị tài khoản Admin**: Tạo tài khoản, import CSV sinh viên, phân bổ KTV chuyên môn. - Thiết lập `CsrfMiddleware`, module chống dò mật khẩu Brute-force và ErrorHandler tập trung. *Sản phẩm bàn giao: Module Auth & SSPR qua Mail, Quản trị tài khoản Admin, Bộ lọc bảo vệ.*
Lễ Hà My	**Lecturer Module & Auto-SLA Engine**	- Xây dựng **Module Giảng viên (Lecturer Portal)**: Báo sự cố khẩn cấp (cho phép chọn HIGH/URGENT). - Phát triển `SlaService`: Tự động gán Auto-Priority Mapping từ Category, tính hạn chót theo giờ hành chính (loại trừ ban đêm, Thứ 7/CN). - Cơ chế đóng băng SLA khi ở trạng thái `waiting_requester`. - Viết script ngầm CLI `cli/auto_close.php` tự động đóng phiếu sau 72h. *Sản phẩm bàn giao: Phân hệ Giảng viên, Động cơ Auto-SLA và Script tự đóng phiếu 72h.*
Nguyễn Ánh Nhi	**Student Module & RESTful API**	- Xây dựng **Module Sinh viên (Student Portal)**: Form báo sự cố tinh gọn (bỏ ô chọn Priority), giao diện trao đổi với KTV, nghiệm thu và chấm sao CSAT. - Xây dựng `UploadService` kiểm duyệt ảnh chụp màn hình lỗi 5 lớp ngoài webroot. - Phát triển các API Endpoint JSON phục vụ Fetch API cập nhật trạng thái bất đồng bộ. *Sản phẩm bàn giao: Phân hệ Sinh viên, Module Upload tệp an toàn và RESTful API.*
Phan Công Thành	**Admin Dashboard & UI Analytics**	- Thiết kế giao diện HTML5/CSS3 Responsive chuẩn mực (Mobile-first). - Xây dựng **Bảng điều khiển Admin (Dashboard Control Center)**: Giám sát cờ tải hệ thống (Xanh/Vàng/Đỏ), theo dõi tiến độ xử lý toàn trường. - Lập trình JavaScript Fetch API cập nhật bất đồng bộ và Module xuất báo cáo CSV an toàn. *Sản phẩm bàn giao: Toàn bộ giao diện người dùng hoàn thiện và Bảng điều khiển trực quan.*

KẾT LUẬN & CAM KẾT CHẤT LƯỢNG: Tài liệu đã hoàn thiện toàn diện cơ chế điều phối KTV (Skill-based Routing kết hợp Overflow Load Balancing), tự động hóa Quên mật khẩu qua Email (SSPR), và chuẩn hóa Runbook kỹ thuật xử lý 5 nhóm sự cố trực tuyến. Đây là bản đặc tả thiết kế chuẩn mực cao nhất, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn doanh nghiệp và chắc chắn mang lại điểm số A+ xuất sắc cho Nhóm 1!